

4.3.8. ПРОВЕРКИ ФАЗНЫХ МОДУЛЕЙ (IGBT)

Для испытаний схем фазного модуля и чоппер модуля используются одинаковые процедуры. Выполнять процедуры испытания для любого модуля.

Группы управления 17KG535 и 17KG537 являются системами с параллельным инвертером IGBT. Тяговыми электродвигателями являются двигатели переменного тока с регулируемым по частоте и амплитуде питанием от инверторов, расположенных в шкафу управления. Каждый тяговый электродвигатель обеспечивается независимым питанием переменного тока из инвертора. Инвертор 1 обеспечивает питание тягового электродвигателя 1 (ТМ1), и инвертор 2 обеспечивает питание тягового электродвигателя 2 (ТМ2). Для повышения производительности и емкости, каждый инвертор состоит из двух стеков. Для целей обозначения, два стека инвертора в пределах инвертора 1 являются инвертор 11 и инвертор 12. Два стека инвертора в пределах инвертора 2 являются инвертор 21 и инвертор 22.

Инверторы содержат фазные модули, преобразующие в переменный ток мощность генерируемую в звене постоянного тока. Полупроводниковым устройством внутри фазного модуля, который включается и отключается, является биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT). Два типа фазных модулей генерируют каждую фазу из трех фаз питания: положительный и отрицательный. В каждом инверторе содержится всего двенадцать фазных модулей, с четырьмя фазными модулями (два положительных и два отрицательных) в каждой из трех фаз. Например, фаза А инвертора 1 содержит фазные модули P11A+, P12A+, P11A- и P12A- для создания полной волны переменного тока.

Кроме того, предусмотрены два чоппер модуля CM1 и CM 2 с чоппер диодами CD1 и CD2 для обеспечения координированного регулирования напряжения звена постоянного тока DC Link в режиме тяги и замедления.

Каждый инвертор управляется платой CPU управления тяговым электродвигателем (TMC) в панели ICP. Когда инвертер 1 фаза А генерирует мощность на тяговом электродвигателе ТМ1, фазные модули фазы А инвертора 11 и инвертора 12 включаются для создания однофазного выхода А в ТМ1. Данный процесс повторяется с выходом фазы В и выходом фазы С в тяговый электродвигатель. При приведении ссылки на код события инвертора 1, фаза А, ссылка относится к событиям фазных модулей инвертора 11 и инвертора 12. В некоторых кодах событий указывается инвертор 11 или инвертор 12, если необходимо различие контролируемых параметров для разных стеков инвертора.

Два параллельных предохранителя 600А в каждой фазе каждого стека инвертора обеспечивают защиту схемы. Два предохранителя установлены между звеном постоянного тока DC Link и наборами фазных модулей (+ и - фазы каждого комплекта). В чоппер модулях, с другой стороны, используется только один предохранитель.

На основании фазного модуля (ей) [чоппер модуля (ей)], обозначенного как «предположительно неисправный» ранее, определить неисправность в соответствии со следующей процедурой:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

4.3.8.1. Проверка на повреждение из-за чрезмерной большой силы тока

1. Визуально проверить соответствующую вертикальную ламинированную токоведущую шину (в соответствии со следующей таблицей) на наличие признаков искрения, трещин или остатков порошка на

втулках шины. В случае повреждения ламинированной шины, она подлежит замене. Такое повреждение, обычно, возникает во время пробоя или при крайне большой силе тока.

Таблица 10. Проверка токоведущей шины

Если предположительно неисправный РМ:	Проверить вертикальную ламинированную токоведущую шину:
PM11A+, PM11A-, PM11B+, PM11B-, PM11C+, PM11C-	I11VB
PM12A+, PM12A-, PM12B+, PM12B-, PM12C+, PM12C-	I12VB
PM21A+, PM21A-, PM21B+, PM21B-, PM21C+, PM21C-	I21VB
PM22A+, PM22A-, PM22B+, PM22B-, PM22C+, PM22C-	I22VB
CM1, CM2, CD1, CD2	CVB

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время замены фазного модуля или вертикальной токоведущей шины, убедиться в том, предохранители соответствующего инвертора НЕ РАЗОМКНУТЫ и не перегорели.

- Визуально проверить предположительно неисправный фазный модуль или чоппер модуль в соответствии со следующей таблицей. Если заметны очевидные признаки физического повреждения (искрения или образования трещин), или если обнаружен белый порошок на соединительных втулках шины, произвести замену фазного модуля.

Таблица 11. Проверка предположительно неисправного фазного модуля

Если предположительно неисправный РМ:	Проверить предохранители:
PM11A+, PM11A-	F11A1 и F11A2
PM11B+, PM11B-	F11B1 и F11B2
PM11C+, PM11C-	F11C1 и F11C2
PM12A+, PM12A-	F12A1 и F12A2
PM12B+, PM12B-	F12B1 и F12B2
PM12C+, PM12C-	F12C1 и F12C2
PM21A+, PM21A-	F21A1 и F21A2
PM21B+, PM21B-	F21B1 и F21B2
PM21C+, PM21C-	F21C1 и F21C2
PM22A+, PM22A-	F22A1 и F22A2
PM22B+, PM22B-	F22B1 и F22B2
PM22C+, PM22C-	F22C1 и F22C2
CM1, CD1	CF1
CM2, CD2	CF2

ПРИМЕЧАНИЕ: Если один из предохранителей фазы обнаружен РАЗОМКНУТЫМ, всегда заменять оба предохранителя фазы. Например, если F11A1 обнаружен РАЗОМКНУТЫМ, заменить оба предохранителя F11A1 и F11A2.

ОСТОРОЖНО

Во время удаления и установки предохранителей обращать внимание на ориентацию предохранителей. Лепестки на каждом конце предохранителя отличаются по толщине. Кроме того, отличаются по толщине монтажные приливы предохранителя. Для правильной ориентации следует совместить тонкий лепесток предохранителя с толстым приливом. Неправильно сориентированные предохранители быстро выходят из строя после установки.

4.3.8.2. Эксплуатационные проверки фазного модуля/оптоволоконного управления

1. Убедиться в том, что синий и серый оптоволоконные кабели на фазном модуле полностью установлены и зафиксированы с соответствующих разъемов (Рис 38). Плохое соединение оптоволоконного кабеля может стать причиной кратковременной потери света и/или проникновения пыли/грязи в оптоволоконный разъем, любое из данных условий может привести к нежелательной регистрации ложных событий инвертора. В случае получения инструкций отключить оптоволоконное соединение, следует принять следующие меры предосторожности:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Оптоволокно передает интенсивный свет. Никогда не смотреть прямо на источник света. В случае получения инструкций проверить наличие света в отключенном оптоволоконном кабеле или на драйвере фазного модуля, или на передатчике оптоволоконной платы, ВСЕГДА отражать свет на ближайшую поверхность, например, ладонь. Несоблюдение этих правил может стать причиной травм.

- a. Перед отключением каких-либо оптоволоконных соединений визуально проверить наружные поверхности оптоволоконного разъема драйвера IGBT на чистоту (Рис. 38). Для предотвращения загрязнения внутренних поверхностей разъема, использовать баллон с осушенным сжатым воздухом для удаления остаточной пыли/грязи.
- b. После извлечения оптоволоконного кабеля из разъема, использовать баллон с осушенным сжатым воздухом для удаления частиц пыли/грязи, которые могли остаться на торце разъема оптоволоконного кабеля. Если осмотр торца разъема оптоволоконного кабеля показал, что загрязнение осталось, очистить торец разъема, как показано на Рис 39, новым чистым ватным тампоном, смоченным изопропиловым спиртом, уделяя особое внимание самому оптоволоконному кабелю. Затем очистить оставшуюся часть наружного разъема. Использовать новый тампон для каждого разъема.
- c. Затем используя баллон с осушенным сжатым воздухом следует продуть оптоволоконный разъем фазного модуля, чтобы удалить оставшиеся частицы пыли/грязи. Загрязнение данного разъема может понизить интенсивность света и привести к нежелательной регистрации ложных событий инвертора.
- d. В случае сильного загрязнения (или если нежелательная регистрация ложных событий инвертора продолжается без видимых причин), использовать новый чистый ватный тампон, смоченный изопропиловым спиртом, как показано на Рис 40, чтобы удалить пыль и грязь с внутренних и наружных поверхностей разъема драйвера фазного модуля. Начинать с внутренних поверхностей разъема, заканчивать наружными поверхностями. Использовать новый тампон для каждого разъема.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, будет необходимо удалить некоторую часть ваты по периметру тампона, чтобы он входил в разъем.

- e. После окончания очистки, еще раз продуть разъем осушенным сжатым воздухом из баллона. Это обеспечивает (1) испарение всего спирта из полости разъема и (2) удаление всех волокон ваты, которые могли остаться внутри полости.

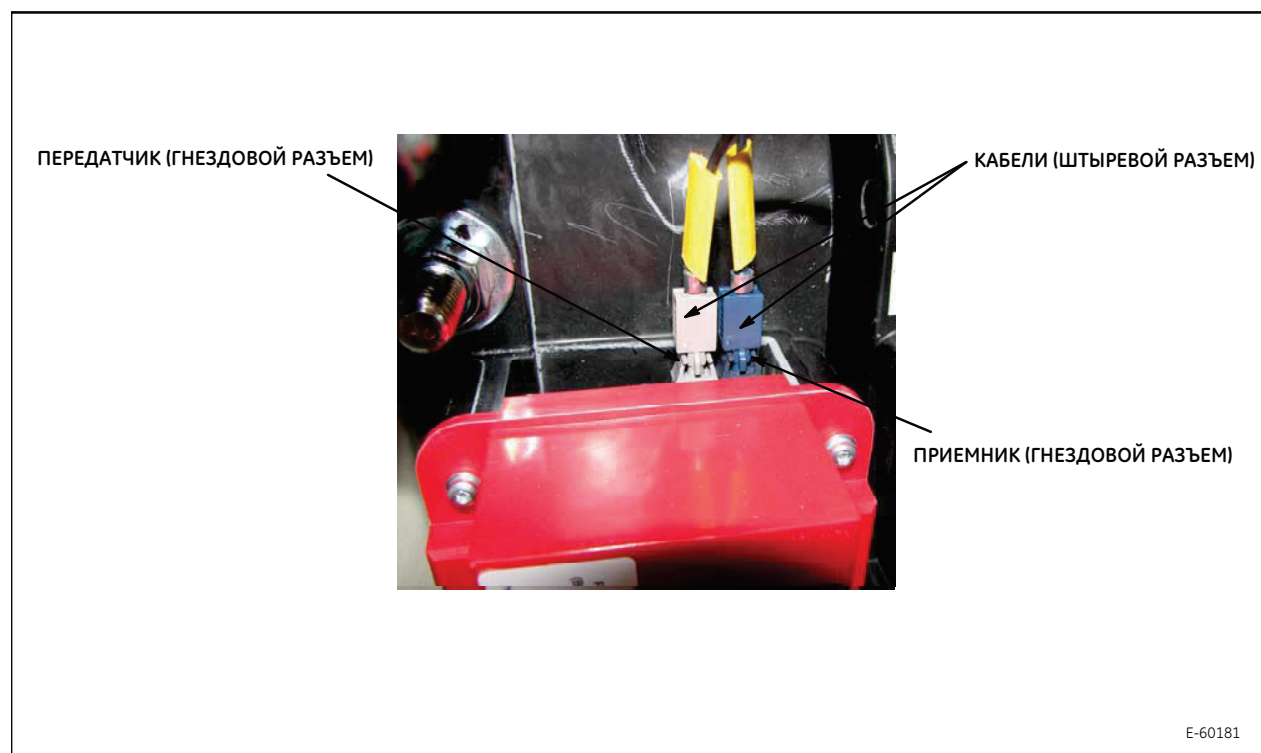


Рис 38. Проверка поверхности оптоволоконного разъема драйвера IGBT на наличие загрязнений

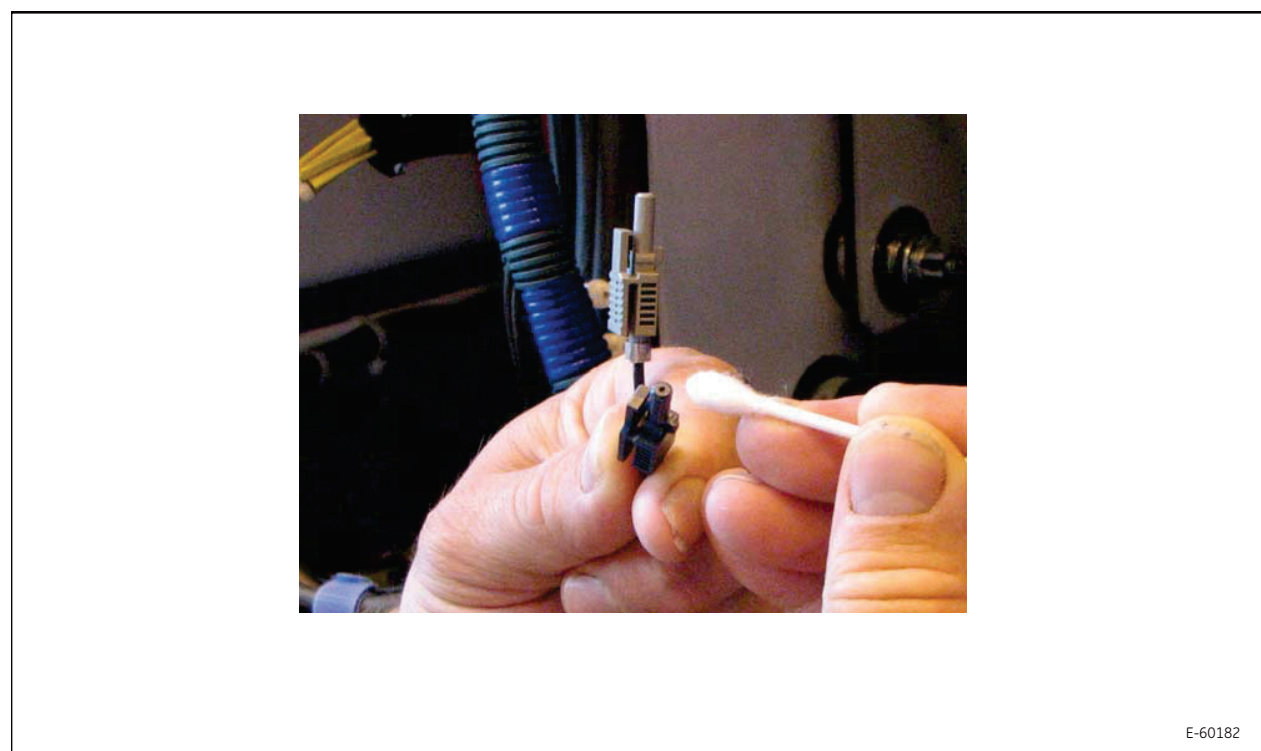
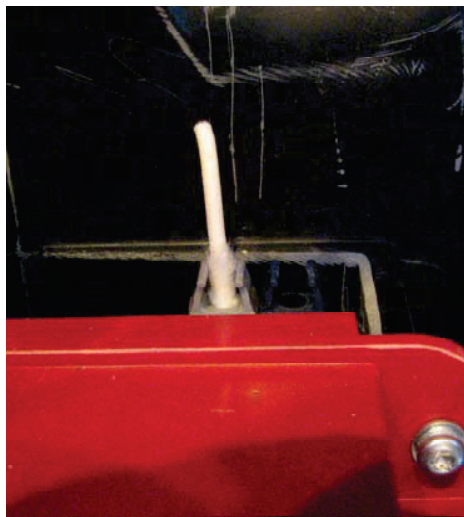


Рис 39. Очистка торцевых поверхностей оптоволоконного кабеля



E-60183

Рис 40. Очистка оптоволоконных разъемов драйвера



Оптоволоконно передает интенсивный свет. Никогда не смотреть прямо на источник света. В случае получения инструкций проверить наличие света в отключенном оптоволоконном кабеле или драйвере фазного модуля, или на передатчике оптоволоконной платы, ВСЕГДА отражать свет на ближайшую поверхность, например, ладонь. Несоблюдение этих правил может стать причиной травм.

2. Отключить серый оптоволоконный (F/O) разъем обратной связи от предположительно неисправного фазного модуля и убедиться в наличии излучения красного света из драйвера фазного модуля. Красный свет обратной связи указывает на состояние ОТКЛ., и является нормальным ожидаемым состоянием. Если свет обнаружен, восстановить оптоволоконное соединение и перейти к шагу 6.
3. Если свет обратной связи из предположительно неисправного драйвера фазного модуля отсутствует, отключить синий оптоволоконный (F/O) управляющий разъем от предположительно неисправного драйвера фазного модуля и убедиться в отсутствии излучения из конца отключенного синего оптоволоконного кабеля. Если свет отсутствует, подключить оба кабеля, серый и синий, и перейти к этапу 5.
4. Если свет есть на конце отключенного синего оптоволоконного кабеля, значит оптоволоконная плата, FODC1 или FODC2, вышла из строя; произвести замену FO платы. После замены платы FO выполнить инструкции, приведенные в разделе 4.7.3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА (САМОТЕСТИРОВАНИЕ ИНВЕРТОРА) в данной публикации.
5. Если свет обратной связи предположительно неисправного драйвера фазного модуля РМ НЕ горит, убедиться в том, что РМ получает надлежащее питания драйвера, как описано в разделе 4.3.7., БЛОК ПИТАНИЯ (GDPC) (СУР2 И СУР4) данной публикации. Если РМ получает надлежащее питание драйвера, заменить предположительно неисправный фазный модуль. После замены фазного модуля выполнить

инструкции, приведенные в разделе 4.7.3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА (САМОТЕСТИРОВАНИЕ ИНВЕРТОРА) в данной публикации.

6. Если горит свет обратной связи драйвера фазного модуля предположительно неисправного РМ, затем, на основании исследуемого предположительно неисправного фазного модуля и при помощи приведенной ниже таблицы, проверить обозначенную плату FODC на наличие незафиксированных оптоволоконных разъемов или видимого повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не отмечено видимых повреждений платы FO, на обозначенной плате FODC отключить разъем синего F/O кабеля обратной связи, обозначенное в следующей таблице. Как пример, если предположительно неисправный РМ - это РМ11В+ (выделенный ряд в следующей таблице) отключить синий оптоволоконный разъем от порта 23 В FODC1.

Таблица 12. Соединение F/O кабеля обратной связи

Фазный Модуль (РМ)	Оптоволокон- ный кабель обратной связи	FODC1 синий порт обратной связи	Фазный модуль (РМ)	Оптоволокон- ный кабель обратной связи	FODC2 синий порт обратной связи
11A+	11AD+	27B	21A+	21AD+	27B
11A-	11AD-	25B	21A-	21AD-	25B
11B+	11BD+	23B	21B+	21BD+	23B
11B-	11BD-	21B	21B-	21BD-	21B
11C+	11CD+	19B	21C+	21CD+	19B
11C-	1CD-	17B	21C-	21CD-	17B
12A+	12AD+	11B	22A+	22AD+	11B
12A-	12AD-	9B	22A-	22AD-	9B
12B+	12BD+	7B	22B+	22BD+	7B
12B-	12BD-	5B	22B-	22BD-	5B
12C+	12CD+	3B	22C+	22CD+	3B
12C-	12CD-	1B	22C-	22CD-	1B
CM1	1CMD	15B	CM2	2CMD	13B

- a. Если красный свет НЕ горит на конце отключенного синего оптоволоконного кабеля обратной связи, проверить данный оптоволоконный кабель на наличие физических повреждений (петли, порезы и т.п.). Как пример, если предположительно неисправный РМ - это РМ11В+ (выделенный ряд в таблице выше), если нет света на конце отключенного оптоволоконного кабеля, следует проверить на неисправность оптоволоконный кабель 11BD+. Заменить оптоволоконный кабель, в случае необходимости. После окончания ремонта выполнить инструкции, приведенные в разделе 4.7.3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА (САМОТЕСТИРОВАНИЕ ИНВЕРТОРА) в данной публикации.
- b. Если красный свет горит на конце отключенного синего оптоволоконного кабеля, восстановить соединение синего оптоволоконного кабеля. Возможна неисправность платы ТМС. Поменять местами платы ТМС1 и ТМС2. Если проблема перемещается с платой, заменить неисправную плату.

Поиск и устранение неисправностей шкафа управления со сдвоенным IGBT инвертером 17KG535 и 17KG537

- c. Если проблема с инвертером сохраняется, заменить соответствующую оптоволоконную плату. Если проблема исчезает, дефектной были исходная оптоволоконная плата.
- d. Если проблема с инвертером сохраняется, заменить объединительную панель ICP/DSC.

4.3.8.3. Подтвердить ремонт (самотестирование инвертора)

Произвести подготовку к самотестированию инвертора (тест VI) для подтверждения ремонтных работ:

1. Полностью остановив самосвал, произвести следующее:
 - a. Убедиться в том, что парковочный тормоз включен, и переключатель ПОКОЙ (если предусмотрен) находится в положении ПОКОЙ.
 - b. Переключить питание управления, переместив переключатель питания электрического шкафа управления с ключом в положение ОТКЛ. на пять секунд и вернуть в положение ВКЛ.
 - c. Убедиться в том, что выключатель цепи возбуждения генератора (GFCO) замкнут.
 - d. Переместить селектор направления движения в нейтральное положение.
 - e. Следовать применяемым на данном разрезе мерам предосторожности, запустить двигатель.
 - f. Получив доступ к панели DID, сбросить все события, которые могут быть активными.
 - g. Переместить переключатель ПОКОЙ из положения ПОКОЙ в положение ГОТОВ (на самосвалах, не оборудованных переключателем ПОКОЙ, отпустить парковочный тормоз) Система будет автоматически координировать самотестирование инвертора (тест VI). Самотестирование продолжается, приблизительно, 10 секунд.
 - h. Если зарегистрированы события, устранить неисправности, прежде чем продолжить.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ситуациях, когда определение корневой причины неисправностей, зарегистрированных в процессе самотестирования инвертора VI, оказывается сложным, следует обратиться к разделу 4.7.6. «Регистрация данных обратной связи тестирования инвертора VI» данной публикации.

Если желательно повторить самотестирование инвертора (например, при попытке изолировать событие, которое регистрируется только периодически), следует выполнить следующее:

- a. Переместить переключатель ПОКОЙ из положения ГОТОВ в положение ПОКОЙ (на самосвалах, не оборудованных переключателем ПОКОЙ, включить парковочный тормоз)
 - b. Через панель DID отключить инвертор на несколько секунд, затем снова включить инвертор.
 - c. Вернуться на этап (f) выше.
2. Если никаких событий не зарегистрировано, и с соблюдением всех существующих на разрезе правил безопасности, приготовиться к загрузке рабочих тормозов (или, в случае подтверждения работы чоппер модуля после ремонта, вместо этого выбрать тест САМОНАГРУЗКИ и произвести нагрузку на полной мощности двигателя):
 - a. Полностью включить рабочие тормоза, затем отпустить парковочный тормоз:
-

- b. Переместить селекторный переключатель направления движения в положение ВПЕРЕД.
 - c. Нажать педаль акселератора на, приблизительно, 1/3 полного рабочего хода, и нагружать тормоза в течение, приблизительно, 60 секунд.
3. Если никакие события инвертора не регистрируются, произвести дорожные испытания транспортного средства.

4.3.8.4. Измерение сопротивления фазных модулей

Для проверки фазных модулей (IGBT) в схеме использовать цифровой мультиметр, установленный на «ПРОВЕРКА ДИОДА», и подключить измерительные щупы, как показано на Рис 41. Изменять полярность щупов мультиметра в каждой точке испытания для завершения проверки.

Если фазный модуль (IGBT) замкнут накоротко, существует возможность повреждения другого фазного модуля. Проверить другие фазные модули на этой фазе. Перед проверкой других фазных модулей, отключить кабели тягового электродвигателя, чтобы изолировать «предположительно неисправные» фазные модули (пример: Рис 42). Например, если инвертор 1, фазный модуль P11A+ выходит из строя из-за короткого замыкания, следует проверить на повреждения фазные модули P12A+, P11A-и P12A-. Отсутствие отключения фазных кабелей тягового электродвигателя во время теста может указывать на то, что исправный модуль был замкнут накоротко.

Для подтверждения положения/позиции неисправного фазного модуля произвести тест VI. После определения тестом VI положения неисправного модуля, отключить фазный кабель (и) «А», «В» или «С» от изоляторов - , чтобы изолировать «предположительно неисправный» фазный модуль. (Пример: Рис 42).

Драйверы на фазных модулях могут быть проверены на отклик на оптоволоконные световые сигналы. С включенным питанием управления, выход разъема серого оптоволоконного кабеля из драйвера должен быть включенным. Когда свет появляется в разъеме синего оптоволоконного кабеля драйвера, свет в выходном разъеме серого оптоволоконного кабеля должен погаснуть.

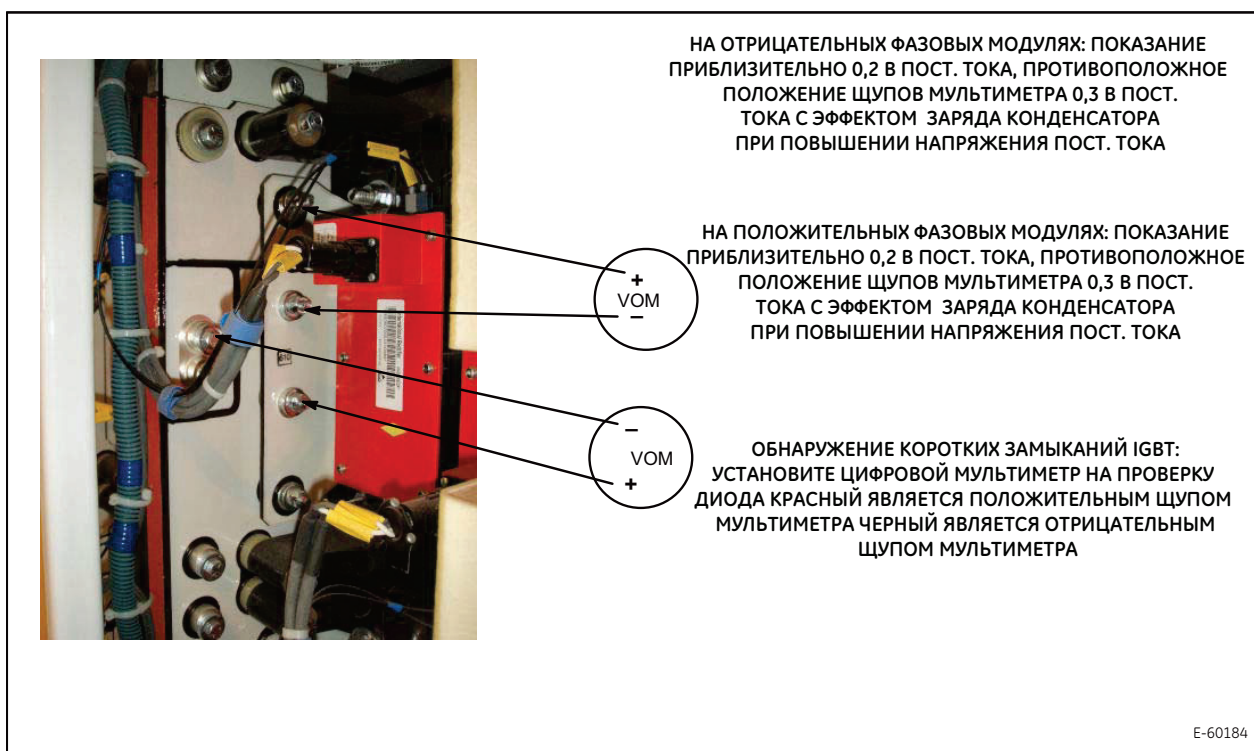


Рис 41. Проверки фазного модуля IGBT

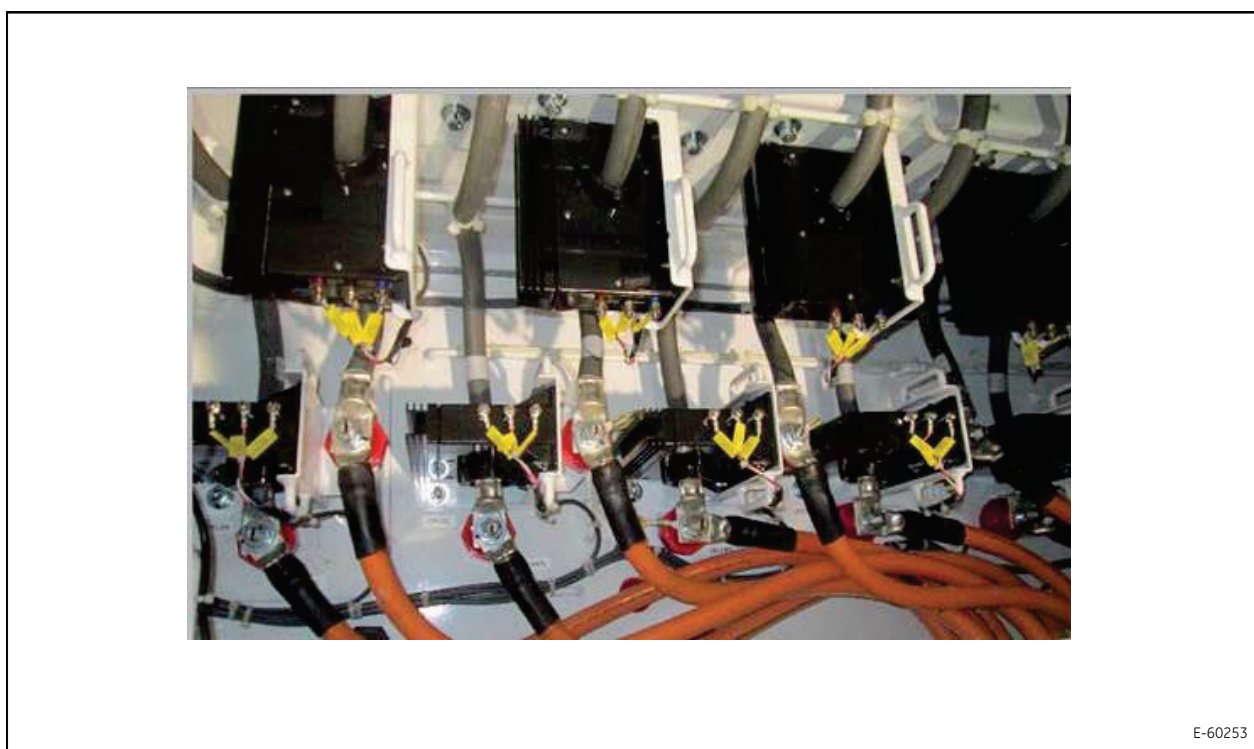


Рис 42. Проверка сопротивления фазного модуля

4.3.8.5. Дополнительные испытания фазного модуля инвертора системы переменного тока самосвала

Если требуется дополнительная информация по испытаниям фазного модуля в системе, смотри бюллетень по техническому обслуживанию изделия ACPSB10.

4.3.8.6. Регистрация данных обратной связи теста VI инвертора

Для получения доступа и регистрации данных обратной связи теста VI, которые были собраны во время последнего теста VI (питание шкафа управления не должно отключаться и включаться), произвести следующее:

1. Вернуть самосвал в положение ПОКОЙ (на самосвалах, необорудованных переключателем ПОКОЙ включить парковочный тормоз) и подождать, пока не загорится индикаторная лампа ПОКОЙ.
 2. Подключить последовательный порт ноутбука к порту проверяемого инвертора: CNG для inv1, CNH для inv2.
 3. Запустить соответствующую программу эмуляции терминала (HyperTerm, SmartTerm, ProComm ит.п.). Если необходимо сконфигурировать настройки последовательного порта на 9600 бод, 8 бит данных, без бита четности, один стоповый бит, без управления потоком данных. Включить режим записи файла.
- В случае использования программы HyperTerm начать захват текста, выделив

'Transfer->Capture Text'

в верхней части окна **HyperTerm**. При получении подсказки ввести имя файла, в котором необходимо сохранить данные – например, **C:\xxxxxYYY.txt**

- Предлагаемое имя файла: xxxxxYYY.txt

где: xxxxx название карьера (например,

PD) YYY номер самосвала (например, 234)

4. Ввести несколько символов X до появления подсказки INVCPU> .
5. Ввести клавишами T F K, чтобы указать инвертору отобразить комплексную конфигурацию инвертора и информацию обратной связи тестирования VI. Нажимать на клавишу <пробел> (приблизительно, 10 - 15 раз), пока не прекратиться вывод других экранов данных.
6. Ввести несколько символов X до повторного появления подсказки INVCPU>.
7. Выйти из режима записи файла (таким образом, сохранив данные на диске) и выйти из программы эмуляции терминала.

В случае использования HyperTerm выход из программы записи файла осуществляется выбором

'Transfer->Capture Text->Stop'

в верхней части окна **HyperTerm**. Весь текст, который выводился на экран, был перемещен в файл, указанный в начале сессии.

8. Передать конечный файл данных по E-mail региональному сервис менеджеру GETS OHV.
-